



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2025/2 (TRABALHO – 15 PONTOS)

O trabalho deverá ser feita em grupos entre 5 e 7 pessoas, e obrigatoriamente em c/c++. Ele deverá ser entregue no Canvas até às 23:59 horas do dia 30/11/2025 e valerá 5 pontos. Cópias serão sumariamente zeradas. Caso um dos membros não entregue, mesmo que os outros entreguem, ele ganhará zero. Além disto, a entrega dos fontes em .tex é obrigatória.

Você deverá entregar além dos códigos implementados, um relatório de, até 4 páginas no modelo da JBCS (em formato PDF e também os fontes em TeX) descrevendo detalhes da implementação, dos experimentos e resultados obtidos, além da descrição do solicitado no enunciado do trabalho. Indique as responsabilidades e o que foi feito por cada membro do grupo. O trabalho será avaliado considerando a qualidade do código (20%), a qualidade do texto (30%) e a correção da solução entregue (50%).

QUESTION

(100 %)

Um documento pode ser representado por um vetor de características. Espera-se que documentos diferentes tenham representações diferentes. Considere que os documentos estejam armazenadas em uma base de dados e organizados em uma estrutura de dados.

Este trabalho envolve a busca de documentos que sejam parecidos (“similares”) a um documento de consulta. A primeira tarefa foi de realizar uma análise de custos computacionais, tanto teórica quanto prática, de estruturas de dados como lista, quadtree e hash quando os documentos forem imagens coloridas. Essa tarefa está associada a implementação de estrutura de dados que trabalhem bem em alta dimensões, como M-Tree, LSH, dentre outras. Escolha sua estrutura e compare com as implementações realizadas na primeira etapa.